



Game Design Document for:

THE ROOM AWAKENS

Copyright ©2026

Escrito por Carlos Simões e Carolina Raposo

Versão # 1.00

11 de julho de 2026

Tabela de conteúdos

Conteúdo

Design History	4
Version 1.00	4
Game Overview	4
Philosophy	4
Common Questions	4
General Features	5
Multiplayer Features	5
Editor	5
Gameplay	5
The Game World	6
Overview	6
Anchored Augmented Reality	6
Key Locations	6
Travel	6
Scale	6
Objects	6
Weather	6
Day and Night	6
Time	6
Rendering System	7
Overview	7
2D/3D Rendering	7
Camera	7
Overview	7
Camera Detail #1	7
Camera Detail #2	7
Game Engine	8
Overview	8
Game Engine Detail #1	8
Game Engine Detail #2	8

Game Engine Detail #3.....	8
The World Layout.....	9
Overview	9
World Layout Detail #1	9
World Layout Detail #2	9
Game Characters.....	9
Overview	9
Creating a Character	9
Enemies and Monsters.....	9
User Interface	10
Overview	10
User Interface Detail #1.....	10
User Interface Detail #2.....	10
User Interface Detail #3.....	10
User Interface Detail #4.....	10
User Interface Detail #5.....	10
Musical Scores and Sound Effects	11
Overview	11
Spatial Audio 3D	11
Sound Design.....	11
Single-Player Game.....	12
Overview	12
Story	12
Hours of Gameplay.....	12
Victory Conditions.....	12
Multiplayer Game.....	12
Character Rendering.....	13
Overview	13
World Editing	13
Extra Miscellaneous Stuff	13
Overview	13
Idea #1 - Multiplayer	13
Idea #2 – Lighting	13
Puzzles Appendix	14
Technical Requirements Appendix	14

Design History

Este documento serve como guião completo do design do jogo *The Room Awakens*, documentando a visão criativa, mecânicas de *augmented reality* (realidade aumentada), o design de puzzles e requisitos técnicos. Trata-se de um documento que evoluirá conforme o projeto de licenciatura avança.

Version 1.00

A versão 1.00 é a versão inicial do conceito do jogo, onde:

- Foi definido o género do jogo, sendo este uma *Escape Room* em Realidade Aumentada para Meta Quest 3/3S;
- Foi criada uma pequena *lore* para o jogo;
- Definição das mecânicas principais de deteção espacial e interação RA;
- Foi definido o público-alvo e as plataformas suportadas.

Game Overview

Philosophy

O objetivo central do jogo é juntar o ambiente real do jogador com elementos virtuais. A intenção não é criar um mundo virtual isolado, mas transformar o espaço físico existente numa *escape room* interativa. A prioridade é garantir que os objetos virtuais reagem e se integram de forma credível na sala.

Common Questions

O que é o jogo? *The Room Awakens* é uma experiência de *escape room* em realidade aumentada.

Porquê a criação do jogo? Para criar uma experiência imersiva em realidade aumentada utilizando apenas as mãos.

Onde se passa o jogo? No próprio espaço físico onde o jogador se encontra (salas, quartos, entre outros).

O que consigo controlar? O jogador controla e interage com objetos virtuais presentes na cena.

Qual o principal objetivo? Resolver puzzles integrados no cenário para sair da sala.

Feature Set

General Features

- **Dados Espaciais (*Scene API*):** utilização da malha 3D da sala, previamente digitalizada e armazenada no dispositivo, para cálculo de oclusão e colisão de objetos virtuais com as superfícies físicas;
- **Rastreamento de Mãos (*Hand Tracking*):** manipulação de objetos virtuais diretamente com as mãos do jogador;
- **Âncoras Espaciais (*Spatial Anchors*):** registo e memorização persistente da posição dos puzzles no mundo real, garantindo a consistência da sua localização exata entre diferentes sessões de jogo;
- **Áudio Espacial:** emissão de efeitos sonoros com posicionamento tridimensional exato, correspondendo à localização dos objetos na sala física.

Multiplayer Features

- Não aplicável.

Editor

- Não aplicável.

Gameplay

- **Exploração Física:** o jogador move-se pelo espaço real para procurar pistas e objetos virtuais distribuídos pelo ambiente;
- **Manipulação e Interação:** ações de agarrar, rodar e analisar objetos 3D para descobrir códigos, inscrições, partes móveis, entre outros;
- **Lógica e Combinação:** resolução de puzzles através da combinação de pistas visuais;
- **Gestão de Tempo:** conclusão dos objetivos sob a pressão de um tempo limite, monitorizado através de um cronómetro virtual integrado no espaço de jogo;
- **Pistas:** disponibilização de pistas distribuídas pelo cenário para auxiliar o utilizador na progressão e resolução dos puzzles.

The Game World

Overview

O ambiente é uma sobreposição de elementos virtuais sobre o espaço físico do jogador. A sala real atua como base estática, enquanto os puzzles e a componente visual são projetados virtualmente sobre as superfícies reais.

Anchored Augmented Reality

Os elementos virtuais estão fixos a posições absolutas do mundo real através de âncoras espaciais (*Spatial Anchors*). Por exemplo, se um quadro elétrico for posicionado numa parede, ele manterá essa localização até ao fim da sessão.

Key Locations

A experiência decorre numa única divisão. Em vez de mapas extensos, os locais chave são pontos de interesse virtuais gerados dentro da sala (por exemplo: quadro elétrico, estante com livros, pinturas, entre outros).

Travel

O movimento é estritamente físico e contínuo (escala de sala). Não existem mecânicas de locomoção por *joystick* ou teletransporte. O jogador explora o cenário caminhando fisicamente pelo seu próprio espaço.

Scale

A escala é rigorosamente de 1:1. Os objetos e estruturas virtuais possuem dimensões reais e proporcionais ao jogador, garantindo precisão na interação manual.

Objects

Existem tanto objetos estáticos, como pinturas e *keypads*, como objetos móveis, como uma lanterna UV, uma mala, livros, entre outros.

Weather

Temperatura ambiente.

Day and Night

Não aplicável.

Time

Não aplicável.

Rendering System

Overview

A imagem do jogo é gerada pela sobreposição de gráficos 3D ao sinal de vídeo estéreo das câmaras (*Passthrough*). Os objetos virtuais respeitam a geografia da sala e reagem de forma dinâmica à profundidade e oclusão, ou seja, dependendo da sua posição, os elementos digitais são visualmente ocultados ou sobrepostos pela mobília física, pelas mãos do jogador e por quaisquer objetos físicos em movimento.

2D/3D Rendering

O pipeline de desenvolvimento é construído no motor **Unity**, integrado com os SDK's XR da Meta.

- **Pipeline Gráfico:** utilização do *Universal Render Pipeline* (URP), configurado para otimização em plataformas móveis e de Realidade Aumentada;
- **Desempenho (Framerate):** a renderização exige um mínimo de 72 FPS, sendo o ideal de 90 FPS, de modo a garantir a estabilidade das âncoras espaciais e a ilusão de presença física;
- **Integração Visual:** implementação de *shaders* para utilização da oclusão.

Camera

Overview

A câmara do jogo corresponde à perspectiva na primeira pessoa do jogador. O seu posicionamento e a orientação são geridos integralmente pelo *headset* através do sistema de rastreo posicional com seis graus de liberdade (6DOF).

Camera Detail #1

O movimento da câmara é ditado de forma exclusiva pela translação e rotação físicas da cabeça do jogador na sala real. Não é permitida qualquer deslocação, inclinação ou rotação artificial da câmara através dos comandos. Esta abordagem é obrigatória para prevenir enjoo (*motion sickness*) e manter a ilusão de presença física no espaço.

Camera Detail #2

O campo de visão (FOV) e as propriedades da câmara virtual são parametrizados pelo *hardware*. A câmara virtual encontra-se rigorosamente sincronizada com o sinal de vídeo físico para garantir um alinhamento de 1:1 constante entre os hologramas gerados no motor gráfico e a geografia real transmitida pelo *Passthrough*.

Game Engine

Overview

O desenvolvimento decorre no motor de jogo *Unity* 6.3 LTS, em conjunto com o Meta XR *All-In-One* SDK e o MRUK (*Mixed Reality Utility Kit*). O *Unity* gere a renderização dos componentes gráficos, a lógica dos puzzles, o processamento do rastreio de mãos (*Hand Tracking*) e o mapeamento de oclusão do espaço físico.

Game Engine Detail #1

O motor coordena o sistema de Âncoras Espaciais (*Spatial Anchors*). O *Unity* regista, guarda e carrega as coordenadas de cada elemento interativo, garantindo que os puzzles virtuais mantêm as suas posições exatas sobre as superfícies reais mapeadas.

Game Engine Detail #2

A simulação de física assenta no motor nativo do *Unity*. Objetos virtuais, como papéis e lanternas, possuem massa configurada (*Rigidbody*s). Se forem largados pelo jogador, caem de acordo com a gravidade até colidirem com as superfícies registadas na malha 3D do ambiente

Game Engine Detail #3

O motor gera dinamicamente *colliders* baseados na malha 3D da divisão através da *Scene* API. Existe colisão constante entre três elementos, sendo estes a malha da sala física, os *colliders* virtuais gerados nas mãos do jogador e os componentes dos puzzles. Isto assegura a precisão das interações mecânicas exatas e impede que peças atravessem mesas físicas ou paredes.

The World Layout

Overview

O jogo não possui uma arquitetura de mapa predefinida. A disposição do mundo é gerada procedimentalmente e adapta-se em tempo real às dimensões, à geometria e à disposição da mobília da sala onde o jogador se encontra no momento.

World Layout Detail #1

O posicionamento de todos os puzzles e objetos depende dos dados de mapeamento da sala (*Space Setup*). O sistema analisa e classifica as superfícies físicas, como paredes, mesas e chão, para distribuir os elementos do jogo segundo uma lógica contextual, como por exemplo, um quadro elétrico afixado na parede.

World Layout Detail #2

Os elementos virtuais são forçados a espalhar-se pela sala real para evitar concentrações de objetos num único local.

Game Characters

Overview

O jogador assume a sua própria identidade visual, sendo que não existe um modelo de personagem ou corpo virtual renderizado a representar o utilizador. O foco recai exclusivamente na imersão direta na primeira pessoa, sendo a única representação anatómica visível no jogo as próprias mãos do jogador.

Creating a Character

Não aplicável. Contudo, seria interessante poder customizar as mãos do jogador, como por exemplo, colocar luvas ou outro tipo de acessórios.

Enemies and Monsters

Não aplicável. Tratando-se de uma experiência pura de *Escape Room* focada em raciocínio lógico e exploração.

User Interface

Overview

A UI do jogo é feita com menus flutuantes 2D e elementos estáticos no campo de visão do jogador (HUD).

User Interface Detail #1

O menu principal assume a forma de um painel posicionado à altura dos olhos do jogador. A interação é feita fisicamente, onde este seleciona as opções esticando o braço e pressionando os botões com a ponta dos dedos. O mesmo pode pegar no painel de modo a reposicioná-lo numa posição mais favorável.

User Interface Detail #2

O menu principal contém três opções, tais como **Play**, **Help** e **Exit**. Ao carregar em **Play**, o jogador é levado para um painel de verificação do *scan* da sala. Caso a sala já tenha sido digitalizada, aparece o botão **Start Game** que leva o jogador a um painel de contexto e objetivo do jogo antes de iniciar. Caso contrário, aparece um botão para scanear a sala.

User Interface Detail #3

Ao carregar em **Help**, o jogador pode selecionar uma das quatro interações disponíveis para visualizar o vídeo de demonstração do gesto manual correspondente.

User Interface Detail #4

O botão de **Exit** permite sair do jogo diretamente a partir do menu principal.

User Interface Detail #5

Quando o jogador conclui ou falha o jogo, é apresentado um painel de Vitória ou Derrota, respetivamente, com a opção de voltar ao menu principal.

Musical Scores and Sound Effects

Overview

O ambiente sonoro do jogo divide-se em efeitos sonoros de objetos, como código Morse ou o cronómetro. O áudio narrativo do painel de contexto e objetivos do jogo foi gerado com recurso à ferramenta **ElevenLabs**, uma plataforma de geração de voz com recurso a inteligência artificial.

Spatial Audio 3D

O áudio espacial é um elemento importante para o jogo e que ajuda na imersão. Por exemplo, no puzzle do código Morse, existe uma coluna de som fixada numa parede, e caso o jogador não visualizar a coluna, a partir do som consegue perceber onde está a coluna.

Sound Design

- Música de fundo da UI retirada do site: <https://pixabay.com/music/modern-classical-the-blue-room-mysterious-dark-piano-232920/>
- Efeitos Sonoros retirados dos sites:
 - <https://pixabay.com/sound-effects/film-special-effects-slow-cinematic-clock-ticking-357979/>
 - <https://pixabay.com/sound-effects/film-special-effects-electric-sparks-6130/>
 - <https://pixabay.com/sound-effects/film-special-effects-censor-beep-1-372459/>
 - <https://pixabay.com/sound-effects/film-special-effects-click-button-app-147358/>
- Áudio narrativo gerado com: <https://elevenlabs.io/>

Single-Player Game

Overview

A experiência é a solo dentro do ambiente físico do jogador. Toda a observação lógica e manipulação física dependem exclusivamente das ações do utilizador.

Story

O jogador é um investigador ao serviço da “Awakens”, uma organização científica especializada no estudo e contenção de anomalias espaço-tempo.

No decorrer de uma das investigações, o laboratório de testes colapsa devido a uma falha crítica de contenção. Como consequência, a sala do jogador torna-se o epicentro de várias distorções espaço-temporais, provocando a manifestação de objetos que não pertencem à sua sala, tais como *keypads*, pinturas, uma porta diferente da normal, entre outros.

Para reverter as fraturas temporais e restabelecer a realidade, o investigador terá de interagir com estes objetos e encontrar uma forma de “escapar” do perímetro afetado.

Hours of Gameplay

O jogo foi pensado para que cada sessão dure no máximo 15 minutos.

Victory Conditions

Para ganhar, o jogador terá de completar os três puzzles antes do tempo acabar.

Multiplayer Game

Não aplicável.

Character Rendering

Overview

O jogo não possui avatares de corpo inteiro, logo o sistema de renderização foca-se apenas na representação das mãos do próprio jogador, visualizando-as diretamente nos *displays* a partir das câmaras. É aplicada à malha das mãos um *shader* de oclusão.

World Editing

Não aplicável.

Extra Miscellaneous Stuff

Overview

Esta secção documenta conceitos experimentais em avaliação. São ideias que foram pensadas, mas que acabaram por não ser implementadas por falta de tempo.

Idea #1 - Multiplayer

Permitir que dois jogadores físicos, ambos equipados com o Quest 3, partilhem simultaneamente a mesma divisão. Através da tecnologia de *Shared Spatial Anchors* da Meta, o jogo estaria sincronizado em rede local. Os dois jogadores veriam exatamente os mesmos objetos virtuais ancorados nas mesmas mesas reais, podendo resolver puzzles em conjunto.

Idea #2 – Lighting

Fazer a sincronização da luz ambiente real com a luz do ambiente do jogo.

Puzzles Appendix

Puzzles Implementados				
Nome	Descrição	Pré-Requisitos	Ação Física	Solução
<i>KeypadPuzzle</i>	Um teclado com botões coloridos	Procurar a pista da sequência pela sala	Pressionar os botões com os dedos	Utilizar uma lanterna UV para encontrar a pista e completar a sequência
<i>BookShelfPuzzle</i>	Uma estante com livros para consulta de pintores	Ter conhecimento de pintores e as suas obras	Pegar nos livros e verificar o nome dos artistas nas lombadas	Identificar a pintura falsa e procurar o nome do artista correspondente
<i>WirePuzzle</i>	Um quadro elétrico que precisa de reparação	Saber traduzir código Morse a partir de áudio	Ligar cabos físicos entre as saídas e entradas	Traduzir o código Morse vindo da coluna e ligar corretamente as saídas com as respectivas entradas

Technical Requirements Appendix

Plataformas suportadas:

- Sistema Operativo: Android 12.0+;
- Dispositivos Alvo: Meta Quest 3 e 3S.

Requisitos mínimos:

- Processador (CPU): ARM64;
- Memória (RAM): 8 GB (padrão dos Quest 3/3S);
- Armazenamento: ~196 MB;
- Conectividade: *Offline*.

Fim do documento

Carlos Simões e Carolina Raposo

11 de julho de 2026

Versão #1.00